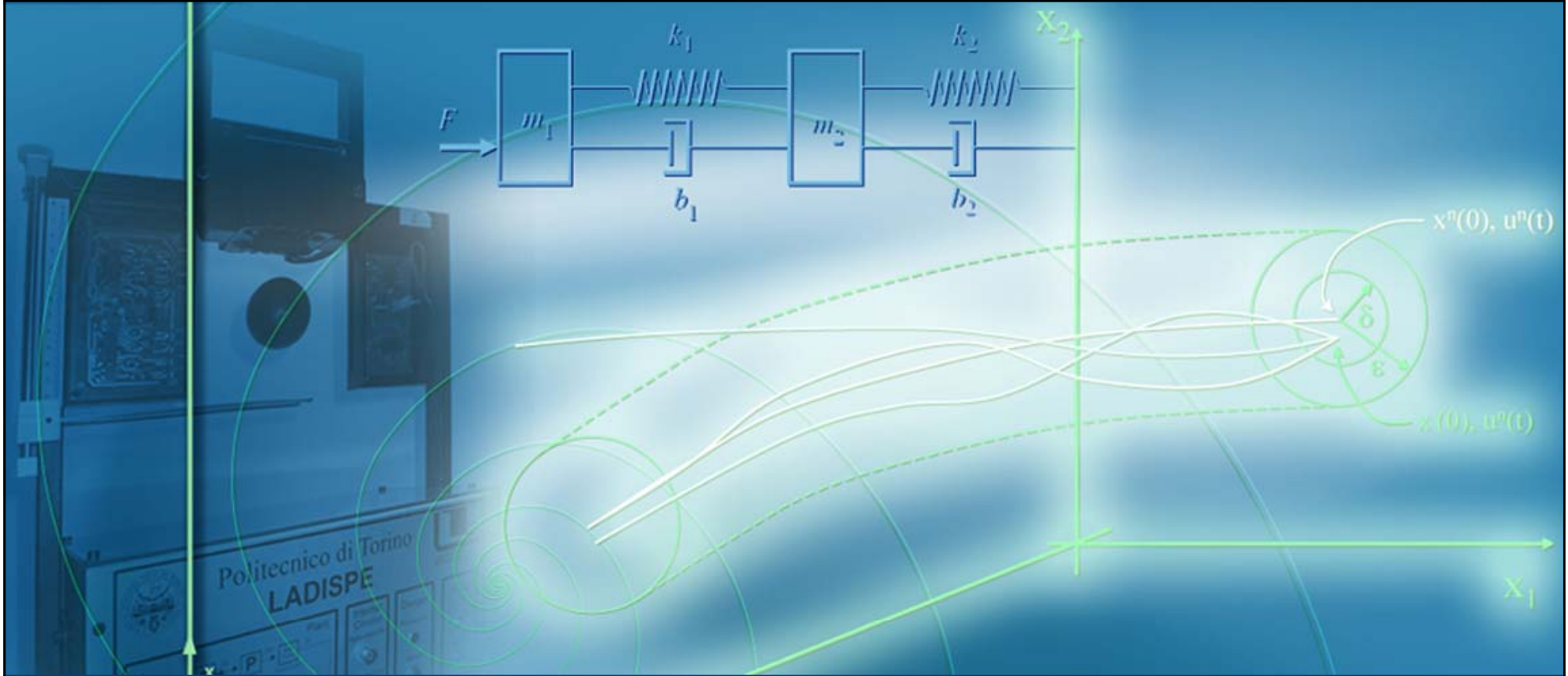
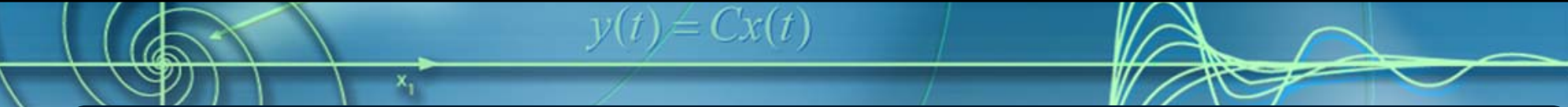




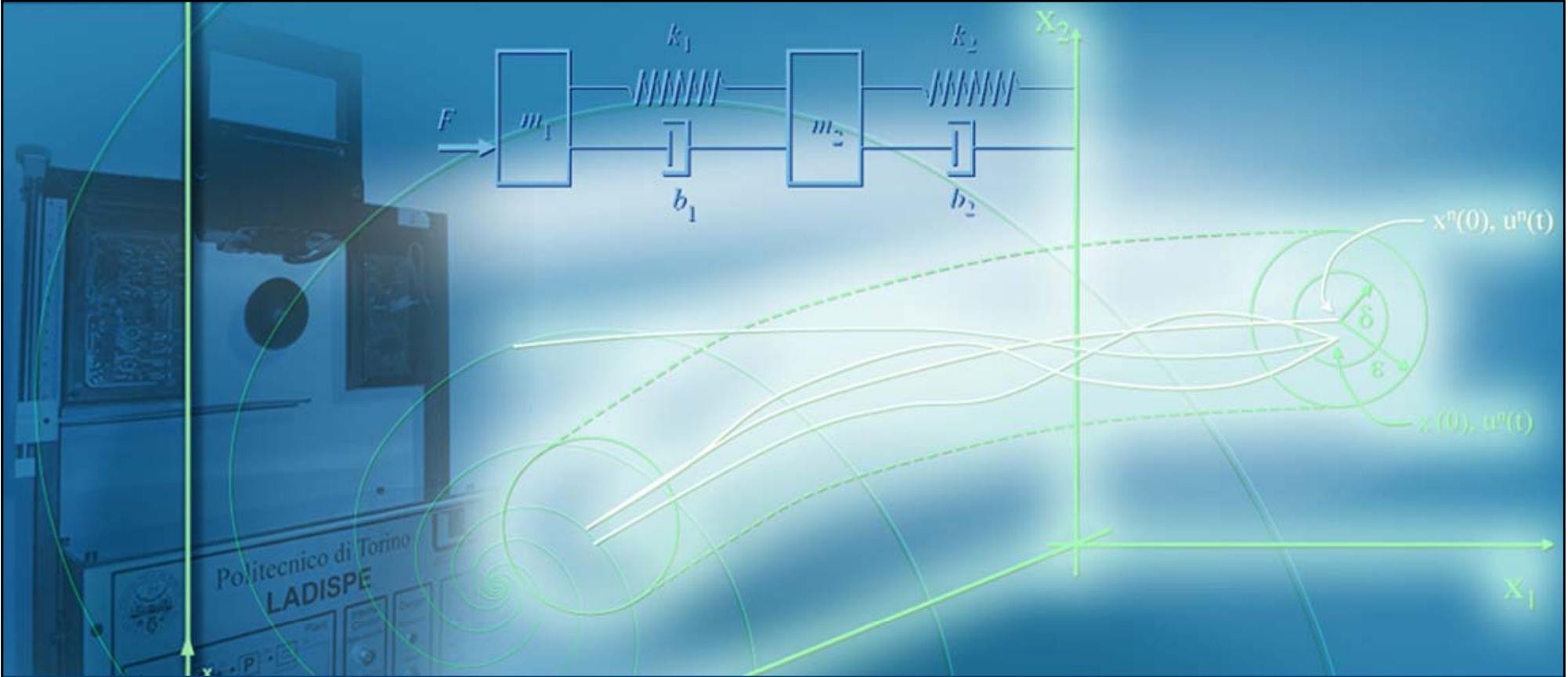
Equilibrio e stabilità di sistemi dinamici

**Stabilità dell'equilibrio di sistemi dinamici
non lineari per linearizzazione**



Stabilità dell'equilibrio di sistemi dinamici non lineari per linearizzazione

- Stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TC
- Criteri di stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TC
- Stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TD
- Criteri di stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TD
- Esempi di analisi della stabilità dell'equilibrio



Stabilità dell'equilibrio di sistemi dinamici non lineari per linearizzazione

Stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TC

Stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TC (1 / 3)

- Dato un sistema dinamico, a dimensione finita, MIMO, a tempo continuo, non lineare (NL) e stazionario, descritto dall'equazione di stato $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$, se ne considerino due diverse evoluzioni temporali:
- Il movimento "nominale" d'equilibrio $\tilde{x}(t) = \bar{x}$ ottenuto applicando l'ingresso "nominale" d'equilibrio $\tilde{u}(t) = \bar{u}$ al sistema posto nello stato iniziale "nominale" $\tilde{x}(t_0 = 0) = \bar{x} \Rightarrow \tilde{x}(t)$ soddisfa il seguente sistema di equazioni
$$\dot{\tilde{x}}(t) = \dot{\tilde{x}} = 0 = f(\bar{x}, \bar{u})$$
 - Un movimento "perturbato" $x(t)$ ottenuto applicando lo stesso ingresso "nominale" $\tilde{u}(t) = \bar{u}$ al sistema posto in uno stato iniziale differente ("perturbato") $x_0 \neq \bar{x} \Rightarrow x(t)$ soddisfa il seguente sistema di equazioni
$$\dot{x}(t) = f(x(t), \bar{u}), \quad x(t_0 = 0) = x_0$$

Stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TC (2/3)

- La differenza fra i due diversi movimenti costituisce la perturbazione sullo stato del sistema:

$$\delta x(t) = x(t) - \bar{x} \in \mathbb{R}^n \Rightarrow x(t) = \bar{x} + \delta x(t)$$

- L'evoluzione temporale della perturbazione sullo stato $\delta x(t)$ è soluzione dell'equazione differenziale

$$\begin{aligned}\delta \dot{x}(t) &= \frac{d(\delta x(t))}{dt} = \frac{d(x(t) - \bar{x})}{dt} = \dot{x}(t) - \cancel{\dot{\bar{x}}} = \\ &= f(x(t), \bar{u}) = f(\bar{x} + \delta x(t), \bar{u})\end{aligned}$$

che risulta quindi non lineare nella variabile $\delta x(t)$ ed ha come condizione iniziale

$$\delta x(t_0 = 0) = x(t_0 = 0) - \bar{x} = x_0 - \bar{x} = \delta x_0 \neq 0$$

Stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TC (3 / 3)

- La soluzione dell'equazione differenziale non lineare
$$\delta \dot{x}(t) = f(\bar{x} + \delta x(t), \bar{u}), \quad \delta x(t_0 = 0) = x_0 - \bar{x} = \delta x_0$$
è in generale difficile da trovare ed inoltre dipende sia dallo stato iniziale "nominale" d'equilibrio $\bar{x}$ sia dall'ingresso "nominale" d'equilibrio $\bar{u}$, cioè dipende dal particolare punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{u})$ considerato $\Rightarrow$ nel caso dei sistemi dinamici non lineari stazionari, la proprietà di stabilità riguarda soltanto un intorno del particolare stato di equilibrio considerato e non l'intero sistema (si parla infatti di studio della stabilità "locale"), a differenza di quanto avviene nel caso dei sistemi dinamici LTI

Metodo di linearizzazione per sistemi NL TC (1/2)

- In molti casi, col **metodo indiretto di Lyapunov** (anche noto come **metodo di linearizzazione**) si può studiare la stabilità locale dell'equilibrio senza dover risolvere l'equazione differenziale non lineare

$$\delta \dot{x}(t) = f(\bar{x} + \delta x(t), \bar{u}), \quad \delta x(t_0 = 0) = x_0 - \bar{x} = \delta x_0$$

- La funzione $f(\bar{x} + \delta x(t), \bar{u})$ può essere sviluppata in serie di Taylor in un intorno dell'equilibrio $\bar{x}$ come

$$\begin{aligned} f(\bar{x} + \delta x(t), \bar{u}) &= \cancel{f(\bar{x}, \bar{u})} + \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}} \delta x(t) + h(\delta x(t)) = \\ &= \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}} \delta x(t) + h(\delta x(t)) \end{aligned}$$

in cui $h(\delta x(t))$ è una funzione che contiene potenze di $\delta x(t)$ di grado superiore al primo

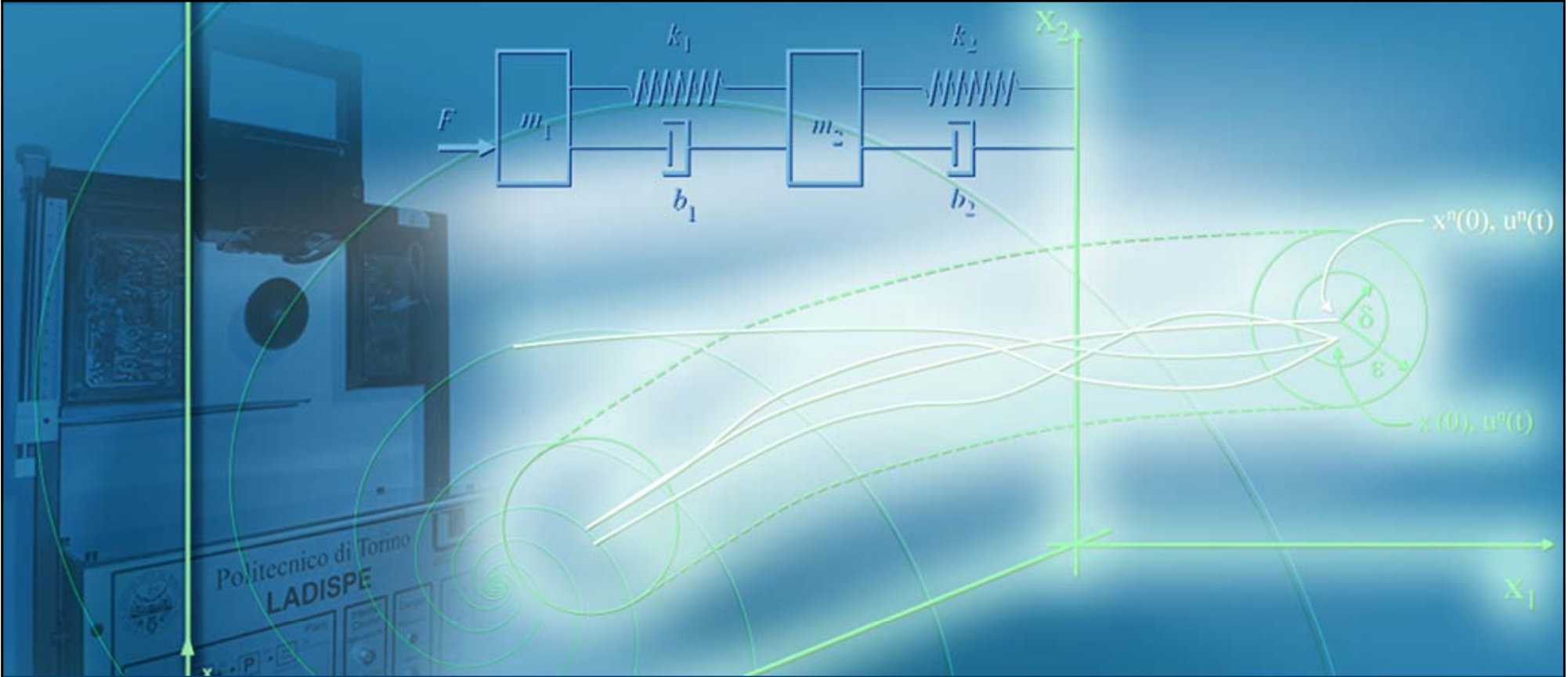
Metodo di linearizzazione per sistemi NL TC (2/2)

- Secondo il metodo di linearizzazione, nei casi in cui sia possibile trascurare il termine $h(\delta x(t))$, l'analisi della stabilità dell'equilibrio è effettuata mediante lo studio della stabilità interna del sistema dinamico LTI

$$\delta \dot{x}(t) = A \delta x(t), \quad \delta x(t_0 = 0) = x_0 - \bar{x} = \delta x_0$$
$$A = \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}} = \text{Jacobiano di } f \text{ rispetto ad } x$$

approssimando cioè $f(\bar{x} + \delta x(t), \bar{u})$ col troncamento dello sviluppo in serie di Taylor arrestato al termine lineare

- Si osservi che la matrice A è la matrice di stato del sistema dinamico linearizzato nell'intorno del punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{u})$



Stabilità dell'equilibrio di sistemi dinamici non lineari per linearizzazione

Criteri di stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TC

Asintotica stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TC

- Dato lo stato di equilibrio $\bar{x}$ di un sistema dinamico, a tempo continuo, non lineare e stazionario, condizione (soltanto) sufficiente affinché risulti (localmente) **asintoticamente stabile** è che

$$\forall i: \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) < 0 \quad A = \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}}$$

- In tal caso, esiste infatti un intorno dell'equilibrio $I_{\bar{x}}$ tale che, per qualsiasi perturbazione iniziale $\delta x_0 \in I_{\bar{x}}$, la perturbazione sullo stato $\delta x(t)$ rimanga limitata nel tempo e tenda a zero asintoticamente $\Rightarrow$ poiché il termine $h(\delta x(t))$ contiene potenze di $\delta x(t)$ di ordine superiore al primo, è lecito trascurarlo nella equazione differenziale non lineare

$$\delta \dot{x}(t) = f(\bar{x} + \delta x(t), \bar{u}) = A\delta x(t) + h(\delta x(t))$$

Instabilità dell'equilibrio di sistemi NL TC

- Dato lo stato di equilibrio $\bar{x}$ di un sistema dinamico, a tempo continuo, non lineare e stazionario, condizione (soltanto) sufficiente affinché risulti (localmente) **instabile** è che

$$\exists i: \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) > 0 \quad A = \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}}$$

- In tal caso, non esiste alcun intorno dell'equilibrio $I_{\bar{x}}$ tale che, per qualsiasi perturbazione iniziale $\delta x_0 \in I_{\bar{x}}$, la perturbazione sullo stato $\delta x(t)$ rimanga limitata $\Rightarrow$ anche se non è possibile trascurare il termine $h(\delta x(t))$ nell'equazione differenziale non lineare
$$\delta \dot{x}(t) = f(\bar{x} + \delta x(t), \bar{u}) = A\delta x(t) + h(\delta x(t))$$
la sua soluzione $\delta x(t)$ non rimane comunque limitata

Caso critico per la stabilità dell'equilibrio

- Dato lo stato di equilibrio $\bar{x}$ di un sistema dinamico, a tempo continuo, non lineare e stazionario, tale che

$$\forall i : \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \leq 0$$

$$\exists k : \operatorname{Re}(\lambda_k(A)) = 0$$

$$A = \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}}$$

mediante il metodo di linearizzazione non è possibile concludere nulla sulla stabilità locale di $\bar{x}$, che infatti può risultare **asintoticamente stabile** oppure **semplicemente stabile** oppure **instabile**

- In tal caso, non è possibile trascurare il termine $h(\delta x(t))$ nell'equazione differenziale non lineare

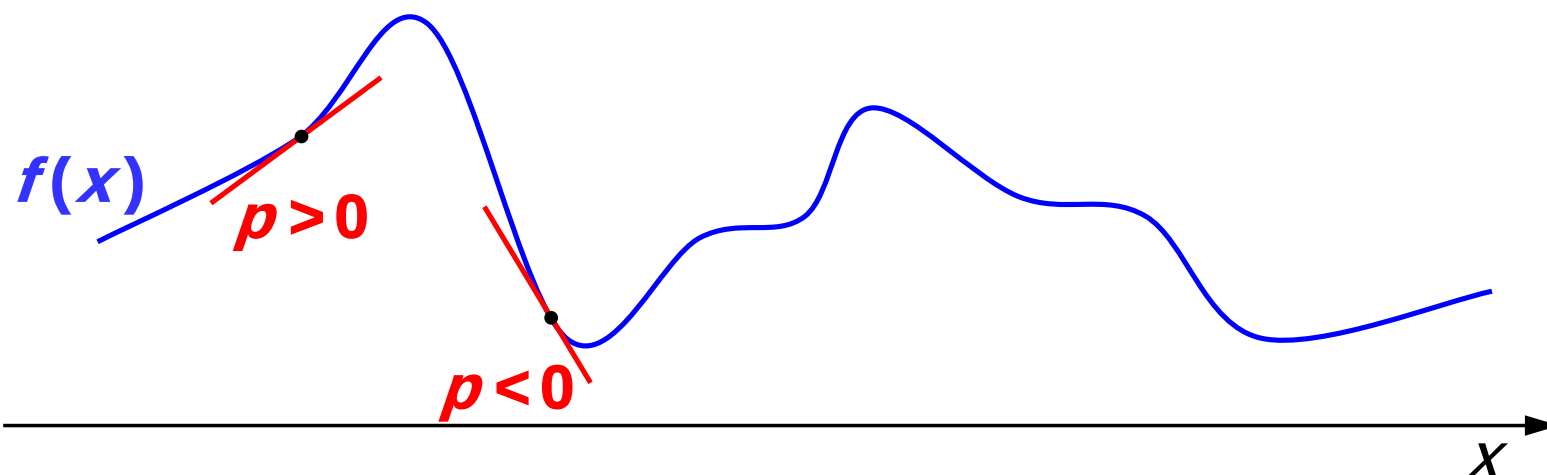
$$\delta \dot{x}(t) = f(\bar{x} + \delta x(t), \bar{u}) = A \delta x(t) + h(\delta x(t))$$

$\Rightarrow$ lo studio di $\delta x(t)$ va effettuato con altri metodi

$$y(t) = Cx(t)$$

Analogia con l'analisi di monotonicità di funzione

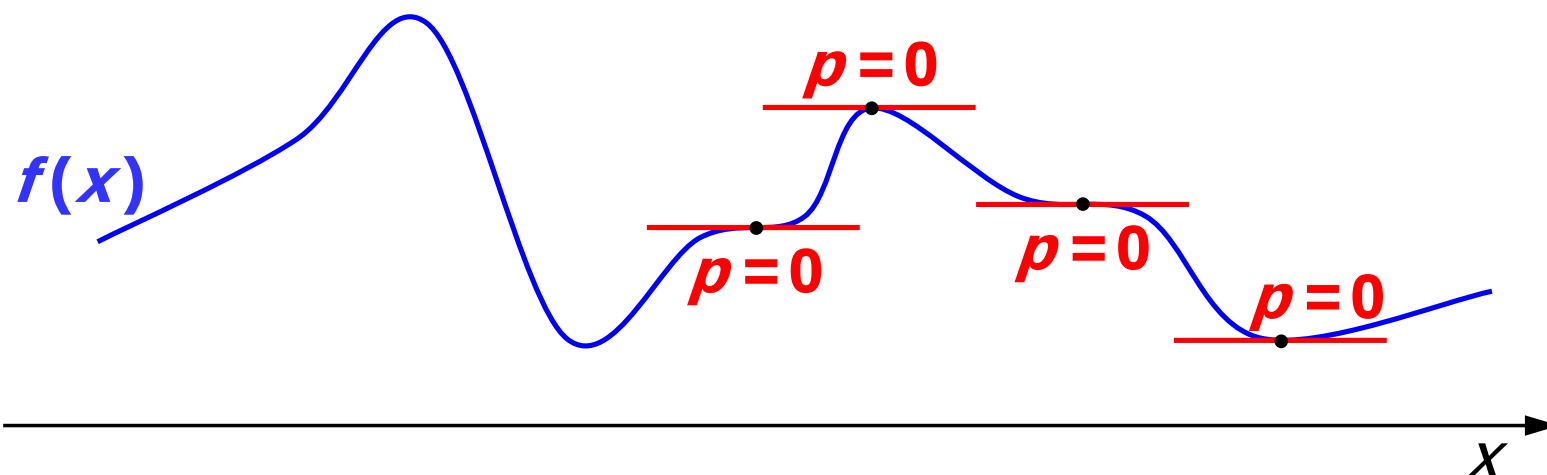
- Nota: analoga criticità sorge nel caso in cui si studi la **monotonicità locale** di una funzione reale $f(x)$ non lineare considerando la pendenza p della retta tangente, ossia del troncamento $h(x)$ dello sviluppo in serie di Taylor arrestato al termine di 1° grado



$$y(t) = Cx(t)$$

Analogia con l'analisi di monotonicità di funzione

- Nota: analoga criticità sorge nel caso in cui si studi la **monotonicità locale** di una funzione reale $f(x)$ non lineare considerando la pendenza p della retta tangente, ossia del troncamento $h(x)$ dello sviluppo in serie di Taylor arrestato al termine di 1° grado



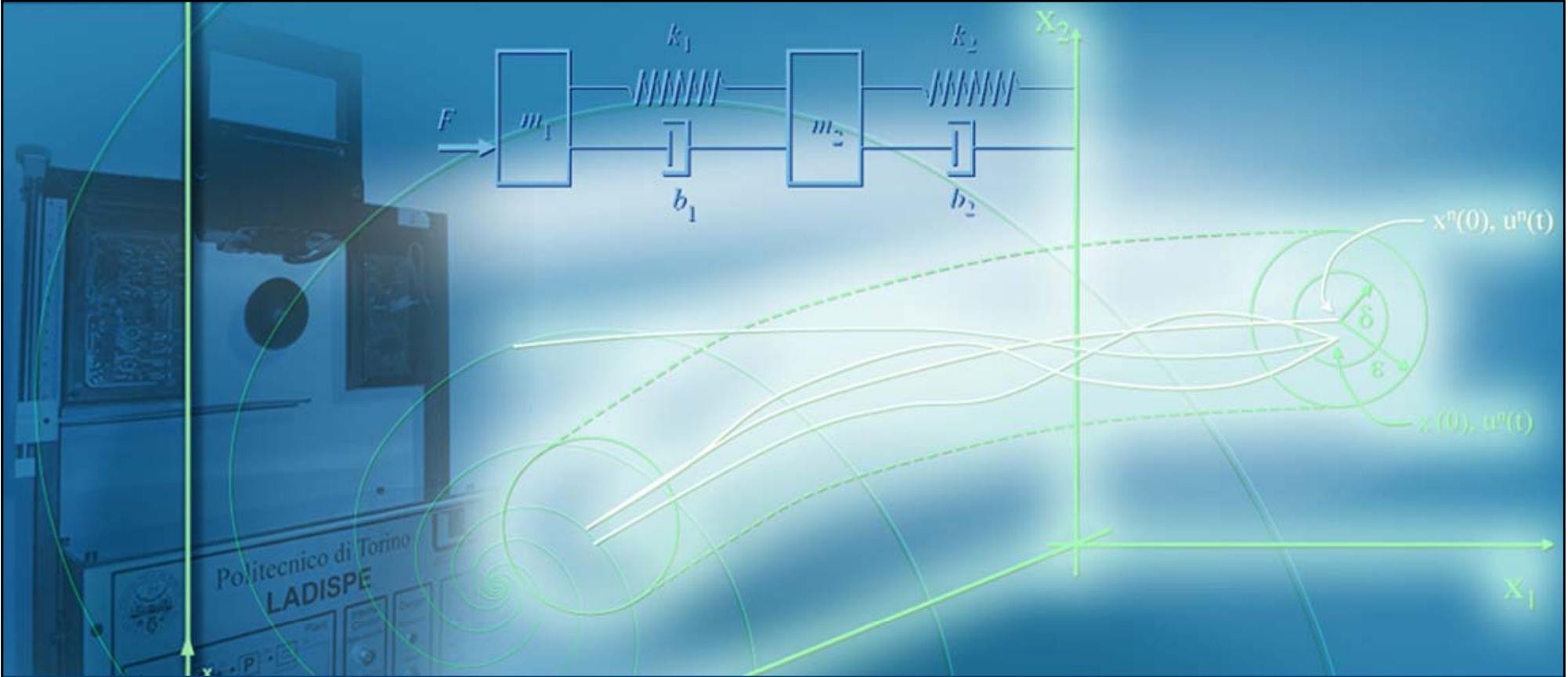
se la pendenza p della retta tangente è nulla $\Rightarrow$
non si può dire nulla sulla monotonicità locale di $f(x)$

$$y(t) = Cx(t)$$

Criteri di stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TC

Metodo di linearizzazione

Autovalori $\lambda_i(A)$ della matrice di stato A del sistema dinamico linearizzato	Proprietà di stabilità locale dello stato di equilibrio del sistema dinamico non lineare
$\forall i : \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) < 0$	Asintotica stabilità
$\exists i : \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) > 0$	Instabilità
$\forall i : \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \leq 0$ $\exists k : \operatorname{Re}(\lambda_k(A)) = 0$	Asintotica stabilità oppure Semplice stabilità oppure Instabilità ↓ NON è possibile concludere nulla



Stabilità dell'equilibrio di sistemi dinamici non lineari per linearizzazione

Stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TD

Stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TD (1 / 3)

- Dato un sistema dinamico, a dimensione finita, MIMO, a tempo discreto, non lineare (NL) e stazionario, descritto dall'equazione di stato $x(k+1) = f(x(k), u(k))$ se ne considerino due diverse evoluzioni temporali:

- Il movimento "nominale" d'equilibrio $\tilde{x}(k) = \bar{x}$ ottenuto applicando l'ingresso "nominale" d'equilibrio $\tilde{u}(k) = \bar{u}$ al sistema posto nello stato iniziale "nominale" $\tilde{x}(k_0 = 0) = \bar{x} \Rightarrow \tilde{x}(k)$ soddisfa il seguente sistema di equazioni

$$\tilde{x}(k+1) = \bar{x} = f(\bar{x}, \bar{u})$$

- Un movimento "perturbato" $x(k)$ ottenuto applicando lo stesso ingresso "nominale" $\tilde{u}(k) = \bar{u}$ al sistema posto in uno stato iniziale differente ("perturbato") $x_0 \neq \bar{x} \Rightarrow x(k)$ soddisfa il seguente sistema di equazioni

$$x(k+1) = f(x(k), \bar{u}), \quad x(k_0 = 0) = x_0$$

Stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TD (2 / 3)

- La differenza fra i due diversi movimenti costituisce la perturbazione sullo stato del sistema:

$$\delta x(k) = x(k) - \bar{x} \in \mathbb{R}^n \Rightarrow x(k) = \bar{x} + \delta x(k)$$

- L'evoluzione temporale della perturbazione sullo stato $\delta x(k)$ è soluzione dell'equazione alle differenze

$$\begin{aligned}\delta x(k+1) &= x(k+1) - \bar{x} = f(x(k), \bar{u}) - \bar{x} = \\ &= f(\bar{x} + \delta x(k), \bar{u}) - \bar{x}\end{aligned}$$

che risulta quindi non lineare nella variabile $\delta x(k)$ ed ha come condizione iniziale

$$\delta x(k_0=0) = x(k_0=0) - \bar{x} = x_0 - \bar{x} = \delta x_0 \neq 0$$

Stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TD (3 / 3)

- La soluzione dell'equazione alle differenze non lineare $\delta x(k+1) = f(\bar{x} + \delta x(k), \bar{u}) - \bar{x}$, $\delta x(k_0=0) = x_0 - \bar{x} = \delta x_0$ è in generale difficile da trovare ed inoltre dipende sia dallo stato iniziale "nominale" d'equilibrio $\bar{x}$ sia dall'ingresso "nominale" d'equilibrio $\bar{u}$, cioè dipende dal particolare punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{u})$ considerato $\Rightarrow$ nel caso dei sistemi dinamici non lineari stazionari, la proprietà di stabilità riguarda soltanto un intorno del particolare stato di equilibrio considerato e non l'intero sistema (si parla infatti di studio della stabilità "locale"), a differenza di quanto avviene nel caso dei sistemi dinamici LTI

Metodo di linearizzazione per sistemi NL TD (1 / 2)

- In molti casi, col **metodo indiretto di Lyapunov** (anche noto come **metodo di linearizzazione**) si può studiare la stabilità locale dell'equilibrio senza dover risolvere l'equazione alle differenze non lineare $\delta x(k+1) = f(\bar{x} + \delta x(k), \bar{u}) - \bar{x}$, $\delta x(k_0=0) = x_0 - \bar{x} = \delta x_0$
- La funzione $f(\bar{x} + \delta x(k), \bar{u})$ può essere sviluppata in serie di Taylor in un intorno dell'equilibrio $\bar{x}$ come

$$\begin{aligned} f(\bar{x} + \delta x(k), \bar{u}) &= f(\bar{x}, \bar{u}) + \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}} \delta x(k) + h(\delta x(k)) = \\ &= \bar{x} + \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}} \delta x(k) + h(\delta x(k)) \end{aligned}$$

in cui $h(\delta x(k))$ è una funzione che contiene potenze di $\delta x(k)$ di grado superiore al primo

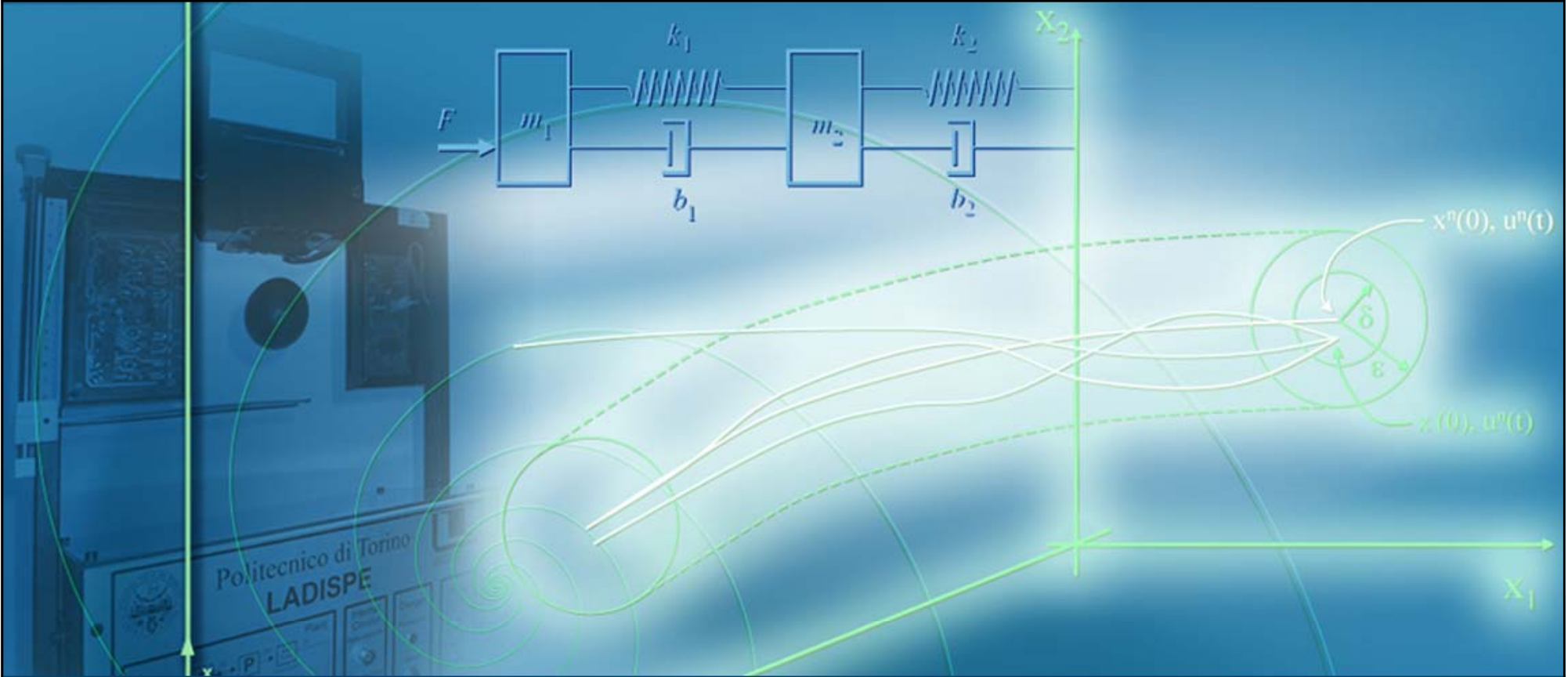
Metodo di linearizzazione per sistemi NL TD (2/2)

- Secondo il metodo di linearizzazione, nei casi in cui sia possibile trascurare il termine $h(\delta x(k))$, l'analisi della stabilità dell'equilibrio è effettuata mediante lo studio della stabilità interna del sistema dinamico LTI

$$\delta x(k+1) = A\delta x(k), \quad \delta x(k_0=0) = x_0 - \bar{x} = \delta x_0$$
$$A = \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}} = \text{Jacobiano di } f \text{ rispetto ad } x$$

approssimando cioè $f(\bar{x} + \delta x(k), \bar{u})$ col troncamento dello sviluppo in serie di Taylor arrestato al termine lineare

- Si osservi che la matrice A è la matrice di stato del sistema dinamico linearizzato nell'intorno del punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{u})$



Stabilità dell'equilibrio di sistemi dinamici non lineari per linearizzazione

Criteri di stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TD

Asintotica stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TD

- Dato lo stato di equilibrio $\bar{x}$ di un sistema dinamico, a tempo discreto, non lineare e stazionario, condizione (soltanto) sufficiente affinché risulti (localmente) **asintoticamente stabile** è che

$$\forall i: |\lambda_i(A)| < 1 \quad A = \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}}$$

- In tal caso, esiste infatti un intorno dell'equilibrio $I_{\bar{x}}$ tale che, per qualsiasi perturbazione iniziale $\delta x_0 \in I_{\bar{x}}$, la perturbazione sullo stato $\delta x(k)$ rimanga limitata nel tempo e tenda a zero asintoticamente $\Rightarrow$ poiché il termine $h(\delta x(k))$ contiene potenze di $\delta x(k)$ di ordine superiore al primo, è lecito trascurarlo nella equazione alle differenze non lineare

$$\delta x(k+1) = f(\bar{x} + \delta x(k), \bar{u}) = A\delta x(k) + h(\delta x(k))$$

Instabilità dell'equilibrio di sistemi NL TD

- Dato lo stato di equilibrio $\bar{x}$ di un sistema dinamico, a tempo discreto, non lineare e stazionario, condizione (soltanto) sufficiente affinché risulti (localmente) **instabile** è che

$$\exists i : |\lambda_i(A)| > 1 \quad A = \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}}$$

- In tal caso, non esiste alcun intorno dell'equilibrio $I_{\bar{x}}$ tale che, per qualsiasi perturbazione iniziale $\delta x_0 \in I_{\bar{x}}$, la perturbazione sullo stato $\delta x(k)$ rimanga limitata $\Rightarrow$ anche se non è possibile trascurare il termine $h(\delta x(k))$ nell'equazione alle differenze non lineare
- $$\delta x(k+1) = f(\bar{x} + \delta x(k), \bar{u}) = A\delta x(k) + h(\delta x(k))$$
- la sua soluzione $\delta x(k)$ non rimane comunque limitata

Caso critico per la stabilità dell'equilibrio

- Dato lo stato di equilibrio $\bar{x}$ di un sistema dinamico, a tempo discreto, non lineare e stazionario, tale che

$$\forall i : |\lambda_i(A)| \leq 1$$

$$\exists k : |\lambda_k(A)| = 1$$

$$A = \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}}$$

mediante il metodo di linearizzazione non è possibile concludere nulla sulla stabilità locale di $\bar{x}$, che infatti può risultare **asintoticamente stabile** oppure **semplicemente stabile** oppure **instabile**

- In tal caso, non è possibile trascurare il termine $h(\delta x(k))$ nell'equazione differenziale non lineare

$$\delta x(k+1) = f(\bar{x} + \delta x(k), \bar{u}) = A\delta x(k) + h(\delta x(k))$$

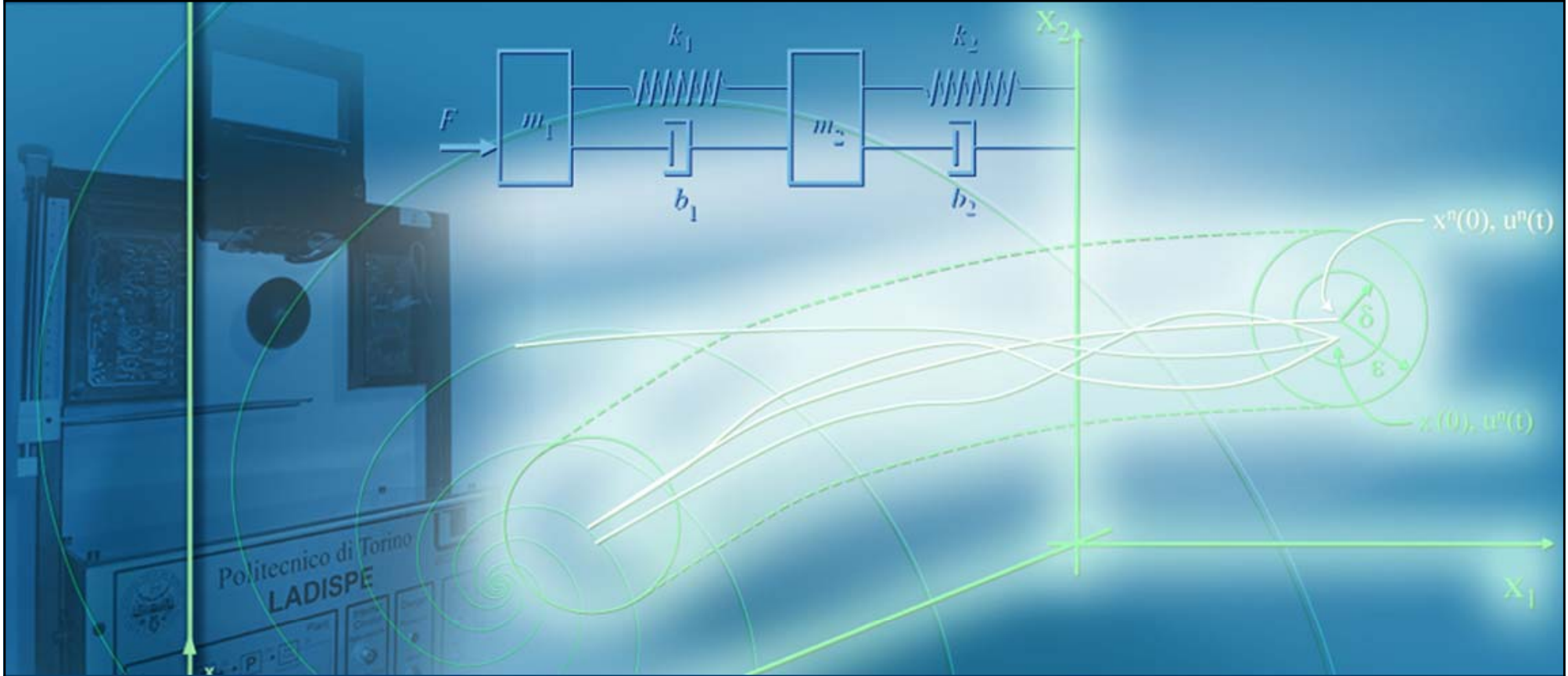
$\Rightarrow$ lo studio di $\delta x(k)$ va effettuato con altri metodi

$$y(t) = Cx(t)$$

Criteri di stabilità dell'equilibrio di sistemi NL TD

Metodo di linearizzazione

Autovalori $\lambda_i(A)$ della matrice di stato A del sistema dinamico linearizzato	Proprietà di stabilità locale dello stato di equilibrio del sistema dinamico non lineare
$\forall i : \lambda_i(A) < 1$	Asintotica stabilità
$\exists i : \lambda_i(A) > 1$	Instabilità
$\forall i : \lambda_i(A) \leq 1$ $\exists k : \lambda_k(A) = 1$	Asintotica stabilità oppure Semplice stabilità oppure Instabilità ↓ NON è possibile concludere nulla



Stabilità dell'equilibrio di sistemi dinamici non lineari per linearizzazione

Esempi di analisi della stabilità dell'equilibrio



Esempio #1 di analisi della stabilità (1/4)

- Dato il sistema descritto dal seguente modello

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_1^2(t) - u(t) = f_1(x, u) \\ \dot{x}_2(t) = x_1^2(t) - x_2(t) = f_2(x, u) \\ y(t) = -x_1(t)x_2(t) = g(x, u) \end{cases}$$

determinare gli stati d'equilibrio $\bar{x}$ corrispondenti agli ingressi d'equilibrio $\bar{u} = 1$ e $\bar{u} = 0$, analizzandone le rispettive proprietà di stabilità locale

- All'equilibrio, $\dot{x}(t) = \dot{\bar{x}} = 0 = f(\bar{x}, \bar{u}), \forall t \geq 0 \Rightarrow$

$$\begin{cases} 0 = \bar{x}_1^2 - \bar{u} \\ 0 = \bar{x}_1^2 - \bar{x}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_1^2 = \bar{u} \\ \bar{x}_2 = \bar{x}_1^2 = \bar{u} \end{cases} \Rightarrow \bar{x} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pm\sqrt{\bar{u}} \\ \bar{u} \end{bmatrix}$$



Esempio #1 di analisi della stabilità (2/4)

- Dato il sistema descritto dal seguente modello

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_1^2(t) - u(t) = f_1(x, u) \\ \dot{x}_2(t) = x_1^2(t) - x_2(t) = f_2(x, u) \\ y(t) = -x_1(t)x_2(t) = g(x, u) \end{cases}$$

determinare gli stati d'equilibrio $\bar{x}$ corrispondenti agli ingressi d'equilibrio $\bar{u} = 1$ e $\bar{u} = 0$, analizzandone le rispettive proprietà di stabilità locale

- La matrice di stato del sistema linearizzato vale:

$$A = \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \bigg|_{x=\bar{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} 2\bar{x}_1 & 0 \\ 2\bar{x}_1 & -1 \end{bmatrix}$$



Esempio #1 di analisi della stabilità (3/4)

► Se $\bar{u} = 1 \Rightarrow \bar{x} = \bar{x}^{(a)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ oppure $\bar{x} = \bar{x}^{(b)} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Nel caso di $\bar{x} = \bar{x}^{(a)}$, risulta $A = A^{(a)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \{ \lambda_i(A) \} = \{ 2, -1 \} = \{ \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \}$$

$\Rightarrow$ l'autovalore $\lambda_1 = 2$ ha $\operatorname{Re}(\lambda_1) = 2 > 0$

$\Rightarrow$ lo stato di equilibrio $\bar{x}^{(a)}$ è instabile

Nel caso di $\bar{x} = \bar{x}^{(b)}$, risulta $A = A^{(b)} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \{ \lambda_i(A) \} = \{ -2, -1 \} = \{ \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \}$$

$\Rightarrow$ entrambi gli autovalori di A hanno $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$

$\Rightarrow$ lo stato di equilibrio $\bar{x}^{(b)}$ è asintoticamente stabile



Esempio #1 di analisi della stabilità (4/4)

- Se $\bar{u} = 0 \Rightarrow \bar{x} = \bar{x}^{(c)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ e risulta $A = A^{(c)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
 $\Rightarrow \{ \lambda_i(A) \} = \{ 0, -1 \} = \{ \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \}$
 $\Rightarrow$ l'autovalore $\lambda_1 = 0$ ha $\operatorname{Re}(\lambda_1) = 0$, mentre l'altro autovalore $\lambda_2 = -1$ ha $\operatorname{Re}(\lambda_2) = -1 < 0$
 $\Rightarrow$ con il metodo di linearizzazione, non si può dire nulla sulla stabilità locale dello stato di equilibrio $\bar{x}^{(c)}$ (con altri metodi, se ne può dimostrare l'instabilità)
- Si parla di studio della stabilità "locale" perché tale proprietà riguarda solo un intorno del particolare stato d'equilibrio considerato e non l'intero sistema



Esempio #2 di analisi della stabilità (1/2)

- Dato il sistema (levitatore magnetico) descritto da

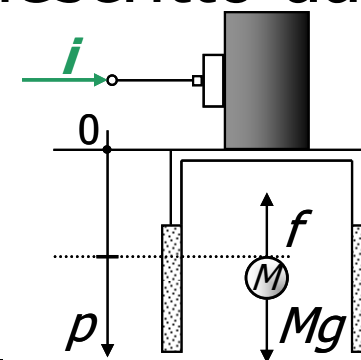
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & = f_1(x, u) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = g - (k_i/M) u^2 / x_1^2 & = f_2(x, u) \end{cases}$$

$$y = x_1 \quad = g(x, u)$$

analizzarne le proprietà di stabilità locale

nell'intorno dei punti di equilibrio $\bar{x} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{k_i}{Mg}} |\bar{u}| \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} \neq 0$



- La matrice di stato del sistema linearizzato vale:

$$A = \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{2k_i \bar{u}^2}{M \bar{x}_1^3} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{2g}{|\bar{u}|} \sqrt{\frac{Mg}{k_i}} & 0 \end{bmatrix}$$



Esempio #2 di analisi della stabilità (2/2)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{2g}{|\bar{u}|} \sqrt{\frac{Mg}{k_i}} & 0 \end{bmatrix}$$

$$p.c.(A) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -\frac{2g}{|\bar{u}|} \sqrt{\frac{Mg}{k_i}} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \frac{2g}{|\bar{u}|} \sqrt{\frac{Mg}{k_i}}$$

$$\Rightarrow \{ \lambda_i(A) \} = \left\{ \sqrt{\frac{2g}{|\bar{u}|} \sqrt{\frac{Mg}{k_i}}}, -\sqrt{\frac{2g}{|\bar{u}|} \sqrt{\frac{Mg}{k_i}}} \right\} = \{ \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \}$$

► L'autovalore $\lambda_1 = \sqrt{\frac{2g}{|\bar{u}|} \sqrt{\frac{Mg}{k_i}}}$ ha $\operatorname{Re}(\lambda_1) = \sqrt{\frac{2g}{|\bar{u}|} \sqrt{\frac{Mg}{k_i}}} > 0$

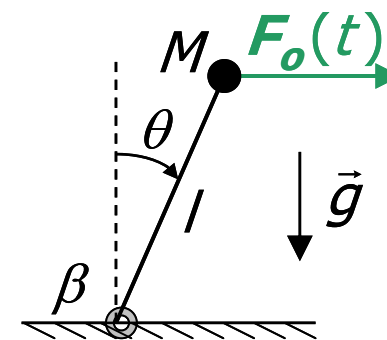
$\Rightarrow$ gli stati di equilibrio $\bar{x}$ sono tutti instabili, $\forall \bar{u} \neq 0$



Esempio #3 di analisi della stabilità (1/6)

- Dato il sistema (pendolo inverso) descritto da

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & = f_1(x, u) \\ \dot{x}_2 = \frac{u \cos x_1}{Ml} + \frac{g}{l} \sin x_1 - \frac{\beta x_2}{Ml^2} & = f_2(x, u) \\ y = x_1 & = g(x, u) \end{cases}$$



analizzarne le proprietà di stabilità locale

nell'intorno dei punti di equilibrio $\left(\bar{x} = \begin{bmatrix} k\pi \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0 \right)$

- La matrice di stato del sistema linearizzato vale:

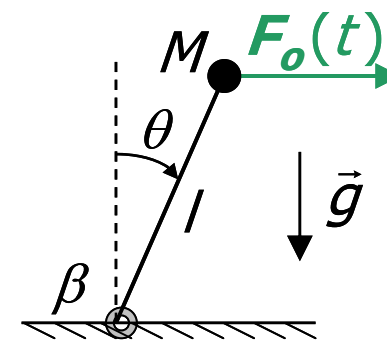
$$A = \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{l} \cos \bar{x}_1 - \frac{\bar{u} \sin \bar{x}_1}{Ml} & -\frac{\beta}{Ml^2} \end{bmatrix}$$



Esempio #3 di analisi della stabilità (2/6)

- Dato il sistema (pendolo inverso) descritto da

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 & = f_1(x, u) \\ \dot{x}_2 = \frac{u \cos x_1}{Ml} + \frac{g}{l} \sin x_1 - \frac{\beta x_2}{Ml^2} & = f_2(x, u) \\ y = x_1 & = g(x, u) \end{cases}$$



analizzarne le proprietà di stabilità locale

nell'intorno dei punti di equilibrio $\left(\bar{x} = \begin{bmatrix} k\pi \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0 \right)$

- La matrice di stato del sistema linearizzato vale:

$$k \text{ pari} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ +\frac{g}{l} & -\frac{\beta}{Ml^2} \end{bmatrix}, \quad k \text{ dispari} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{\beta}{Ml^2} \end{bmatrix}$$



Esempio #3 di analisi della stabilità (3/6)

- Per k pari e $\beta \neq 0$ (pendolo verticale verso l'alto, in presenza di attrito):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ +\frac{g}{l} & -\frac{\beta}{Ml^2} \end{bmatrix}$$

$$p.c.(A) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -\frac{g}{l} & \lambda + \frac{\beta}{Ml^2} \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda \frac{\beta}{Ml^2} - \frac{g}{l}$$

Poiché $\frac{\beta}{Ml^2} > 0$ e $\frac{g}{l} > 0$, c'è una variazione di segno nei coefficienti di $p.c.(A) \Rightarrow$ per la regola di Cartesio, uno dei due autovalori della matrice A ha $\operatorname{Re}(\lambda_i) > 0 \Rightarrow$ gli stati di equilibrio $\bar{x}$ sono instabili



Esempio #3 di analisi della stabilità (4/6)

- Per k pari e $\beta = 0$ (pendolo verticale verso l'alto, in assenza di attrito):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ +\frac{g}{l} & 0 \end{bmatrix}$$

$$p.c.(A) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -\frac{g}{l} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \frac{g}{l}$$

$$\Rightarrow \{ \lambda_i(A) \} = \left\{ \sqrt{\frac{g}{l}}, -\sqrt{\frac{g}{l}} \right\} = \{ \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \}$$

$$\text{L'autovalore } \lambda_1 = \sqrt{\frac{g}{l}} \text{ ha } \operatorname{Re}(\lambda_1) = \sqrt{\frac{g}{l}} > 0$$

$\Rightarrow$ gli stati di equilibrio $\bar{x}$ sono instabili



Esempio #3 di analisi della stabilità (5/6)

- Per k dispari e $\beta \neq 0$ (pendolo verticale verso il basso, in presenza di attrito):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{\beta}{Ml^2} \end{bmatrix}$$

$$p.c.(A) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ \frac{g}{l} & \lambda + \frac{\beta}{Ml^2} \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda \frac{\beta}{Ml^2} + \frac{g}{l}$$

Poiché $\frac{\beta}{Ml^2} > 0$ e $\frac{g}{l} > 0$, non ci sono variazioni di segno nei coefficienti di $p.c.(A) \Rightarrow$ per la regola di Cartesio, i due autovalori di A hanno $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0 \Rightarrow$ gli stati di equilibrio $\bar{x}$ sono asintoticamente stabili



Esempio #3 di analisi della stabilità (6 / 6)

- Per k dispari e $\beta = 0$ (pendolo verticale verso il basso, in assenza di attrito):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & 0 \end{bmatrix}$$

$$p.c.(A) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ \frac{g}{l} & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \frac{g}{l}$$

$$\Rightarrow \{ \lambda_i(A) \} = \left\{ \sqrt{\frac{g}{l}}j, -\sqrt{\frac{g}{l}}j \right\} \Rightarrow \{ \operatorname{Re}(\lambda_i(A)) \} = \{ 0, 0 \}$$

$\Rightarrow$ con il metodo di linearizzazione, non si può dire nulla sulla stabilità locale degli stati di equilibrio $\bar{x}$ (con altri metodi se ne dimostra la semplice stabilità)



Esempio #4 di analisi della stabilità (1/4)

- Dato il sistema descritto dal seguente modello

$$\begin{cases} x_1(k+1) = 0.5x_1^2(k) + 0.5u(k) = f_1(x, u) \\ x_2(k+1) = 0.5x_1^2(k) + 0.5x_2(k) = f_2(x, u) \\ y(k) = 0.5x_1(k)x_2(k) = g(x, u) \end{cases}$$

determinare gli stati d'equilibrio $\bar{x}$ corrispondenti agli ingressi d'equilibrio $\bar{u} = 1$ e $\bar{u} = 0$, analizzandone le rispettive proprietà di stabilità locale

- All'equilibrio, $x(k+1) = x(k) = \bar{x} = f(\bar{x}, \bar{u}), \forall k \geq 0 \Rightarrow$

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = 0.5\bar{x}_1^2 + 0.5\bar{u} \\ \bar{x}_2 = 0.5\bar{x}_1^2 + 0.5\bar{x}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_1^2 - 2\bar{x}_1 + \bar{u} = 0 \\ \bar{x}_2 = \bar{x}_1^2 \end{cases}$$



Esempio #4 di analisi della stabilità (2/4)

- Nel caso $\bar{u} = 0$, all'equilibrio risulta

$$\begin{cases} \bar{x}_1^2 - 2\bar{x}_1 + \bar{u} = \bar{x}_1^2 - 2\bar{x}_1 = \bar{x}_1(\bar{x}_1 - 2) = 0 \\ \bar{x}_2 = \bar{x}_1^2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ gli stati d'equilibrio corrispondenti sono

$$\bar{x} = \bar{x}^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{oppure} \quad \bar{x} = \bar{x}^{(b)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

- Nel caso $\bar{u} = 1$, all'equilibrio risulta

$$\begin{cases} \bar{x}_1^2 - 2\bar{x}_1 + \bar{u} = \bar{x}_1^2 - 2\bar{x}_1 + 1 = (\bar{x}_1 - 1)^2 = 0 \\ \bar{x}_2 = \bar{x}_1^2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ lo stato d'equilibrio corrispondente è $\bar{x} = \bar{x}^{(c)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$



Esempio #4 di analisi della stabilità (3/4)

- La matrice di stato del sistema linearizzato vale:

$$A = \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \bigg|_{x=\bar{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 & 0 \\ \bar{x}_1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

- Nel caso di $\bar{x} = \bar{x}^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, risulta $A = A^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow \{ \lambda_i(A) \} = \{ 0, 0.5 \} = \{ |\lambda_i(A)| \}$$

$\Rightarrow$ entrambi gli autovalori di A hanno $|\lambda_i| < 1$

$\Rightarrow$ lo stato di equilibrio $\bar{x}^{(a)}$ è asintoticamente stabile



Esempio #4 di analisi della stabilità (4/4)

- Nel caso di $\bar{x} = \bar{x}^{(b)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$, risulta $A = A^{(b)} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0.5 \end{bmatrix}$
 - $\Rightarrow \{ \lambda_i(A) \} = \{ 2, 0.5 \} = \{ |\lambda_i(A)| \}$
 - $\Rightarrow$ l'autovalore $\lambda_1 = 2$ ha $|\lambda_1| = 2 > 1$
 - $\Rightarrow$ lo stato di equilibrio $\bar{x}^{(b)}$ è instabile
- Nel caso di $\bar{x} = \bar{x}^{(c)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, risulta $A = A^{(c)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0.5 \end{bmatrix}$
 - $\Rightarrow \{ \lambda_i(A) \} = \{ 1, 0.5 \} = \{ |\lambda_i(A)| \}$
 - $\Rightarrow$ l'autovalore $\lambda_1 = 1$ ha $|\lambda_1| = 1$, mentre l'altro autovalore $\lambda_2 = 0.5$ ha $|\lambda_2| = 0.5 < 1$
 - $\Rightarrow$ con il metodo di linearizzazione, non si può dire nulla sulla stabilità locale dello stato di equilibrio $\bar{x}^{(c)}$



Esempio #5 di analisi della stabilità (1/3)

- Dato il sistema descritto dal seguente modello

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_1(k)u(k) + x_1(k)x_2(k) = f_1(x, u) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2(k+1) = -x_2(k)u(k) + 3x_2^2(k) = f_2(x, u) \end{cases}$$

$$y(k) = x_1(k)x_2(k) = g(x, u)$$

analizzarne le proprietà di stabilità locale nell'intorno

$$\text{di } \left(\bar{x}^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right) \text{ e } \left(\bar{x}^{(b)} = \begin{bmatrix} c \\ 0.5 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right), c \in \mathbb{R}$$

- La matrice di stato del sistema linearizzato vale:

$$A = \left. \frac{\partial f(x, \bar{u})}{\partial x} \right|_{x=\bar{x}} = \left. \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} \right|_{\substack{x=\bar{x} \\ u=\bar{u}}} = \begin{bmatrix} \bar{u} + \bar{x}_2 & \bar{x}_1 \\ 0 & -\bar{u} + 6\bar{x}_2 \end{bmatrix}$$



Esempio #5 di analisi della stabilità (2/3)

- Dato il sistema descritto dal seguente modello

$$\begin{cases} x_1(k+1) = x_1(k)u(k) + x_1(k)x_2(k) = f_1(x,u) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2(k+1) = -x_2(k)u(k) + 3x_2^2(k) = f_2(x,u) \end{cases}$$

$$y(k) = x_1(k)x_2(k) = g(x,u)$$

analizzarne le proprietà di stabilità locale nell'intorno

$$\text{di } \left(\bar{x}^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right) \text{ e } \left(\bar{x}^{(b)} = \begin{bmatrix} c \\ 0.5 \end{bmatrix}, \bar{u} = 0.5 \right), c \in \mathbb{R}$$

- La matrice di stato del sistema linearizzato vale:

$$A = \begin{bmatrix} \bar{u} + \bar{x}_2 & \bar{x}_1 \\ 0 & -\bar{u} + 6\bar{x}_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \text{se } \bar{x} = \bar{x}^{(a)} \Rightarrow A = A^{(a)} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & -0.5 \end{bmatrix} \\ \text{se } \bar{x} = \bar{x}^{(b)} \Rightarrow A = A^{(b)} = \begin{bmatrix} 1 & c \\ 0 & 2.5 \end{bmatrix} \end{cases}$$



Esempio #5 di analisi della stabilità (3/3)

- Nel caso di $\bar{x} = \bar{x}^{(a)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, risulta $A = A^{(a)} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & -0.5 \end{bmatrix}$
 - $\Rightarrow \{ \lambda_i(A) \} = \{ 0.5, -0.5 \} \Rightarrow \{ |\lambda_i(A)| \} = \{ 0.5, 0.5 \}$
 - $\Rightarrow$ entrambi gli autovalori di A hanno $|\lambda_i| < 1$
 - $\Rightarrow$ lo stato di equilibrio $\bar{x}^{(a)}$ è asintoticamente stabile
- Nel caso di $\bar{x} = \bar{x}^{(b)} = \begin{bmatrix} c \\ 0.5 \end{bmatrix}$, risulta $A = A^{(b)} = \begin{bmatrix} 1 & c \\ 0 & 2.5 \end{bmatrix}$
 - $\Rightarrow \{ \lambda_i(A) \} = \{ 1, 2.5 \} = \{ |\lambda_i(A)| \}$
 - $\Rightarrow$ l'autovalore $\lambda_2 = 2.5$ ha $|\lambda_2| = 2.5 > 1$
 - $\Rightarrow$ lo stato di equilibrio $\bar{x}^{(b)}$ è instabile